Probabilidad

Martin Trombetta

Universidad de Buenos Aires

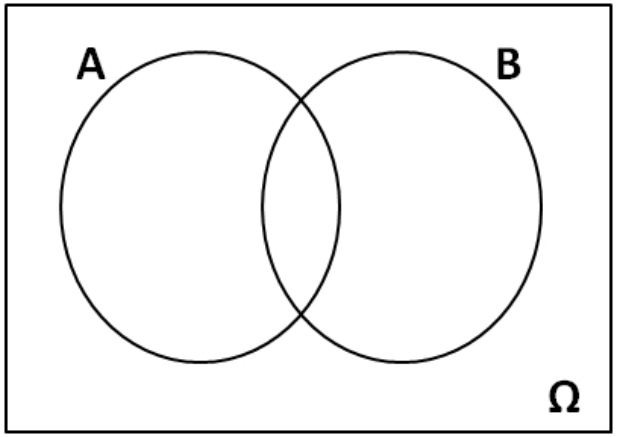
Maestría en Economía Aplicada

2024

Teoría de conjuntos

Sea Ω un espacio, es decir una representación de todos los elementos que existen. Un conjunto es cualquier colección bien definida de elementos de Ω

En general es útil representar conjuntos mediante **diagramas de Venn** como el siguiente:



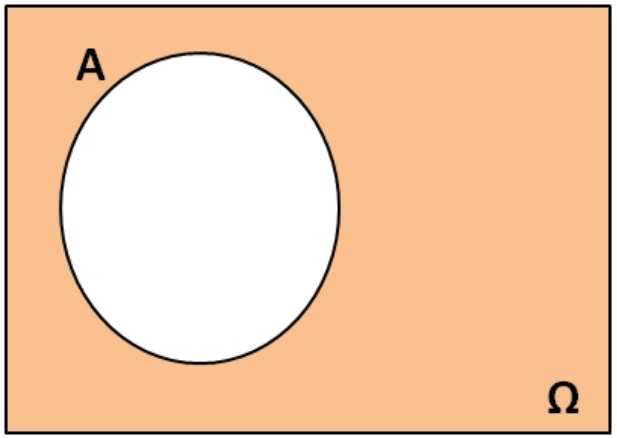
Operaciones con conjuntos

Algunas operaciones importantes con conjuntos:

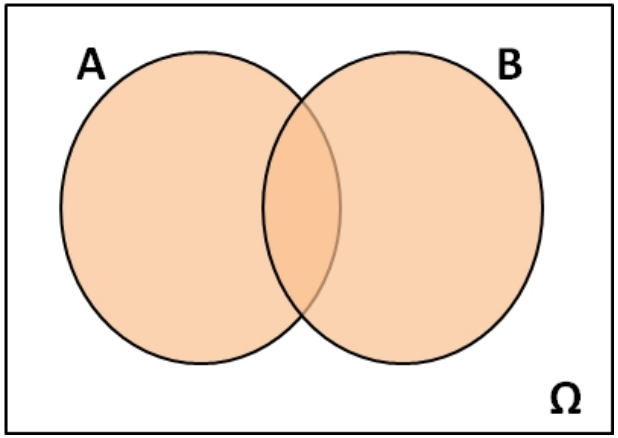
- **Complemento** de un conjunto: $\bar{A} = \{x \in \Omega : x \notin A\}$
- **Intersección** de conjuntos: $A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \wedge x \in B\}$
- **Unión** de conjuntos: $A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \vee x \in B\}$

Una **relación** importante: $A \subseteq B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$

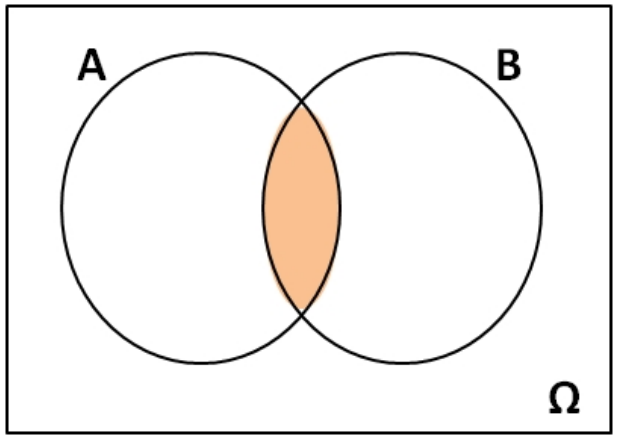
Operaciones con conjuntos



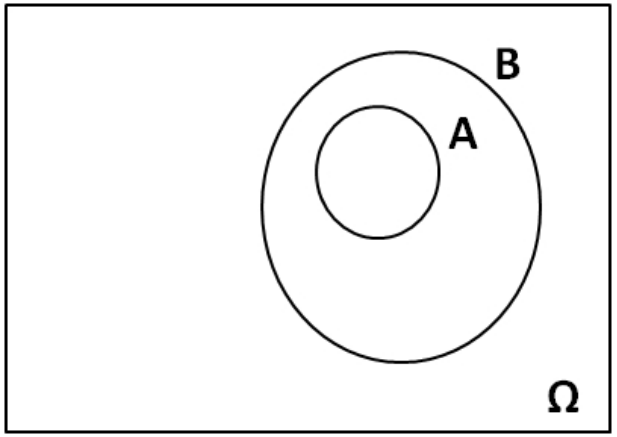
$\bar{A}$



$A \cup B$



$A \cap B$



$A \subseteq B$

Conjuntos de números

Algunos conjuntos de números tienen cierta fama:

- $\mathbb{N}$: el conjunto de los números naturales (enteros positivos)
- $\mathbb{Z}$: el conjunto de los números enteros
- $\mathbb{Q}$: el conjunto de los números racionales (los que pueden escribirse como cocientes de enteros)
- $\mathbb{R}$: el conjunto de los números reales (todos los que "razonablemente" existen)

Presentación

La teoría de probabilidad surge en el siglo XVII (inicialmente, en Italia, Francia y Holanda) como el estudio de los juegos de azar en busca de martingalas

El objetivo de esta clase es dominar los conceptos básicos en probabilidad y poder calcular probabilidades de eventos de interés en experimentos hipotéticos

Bibliografía sugerida: NC3

Conceptos generales

Llamamos **experimento** a cualquier intervención cuyo resultado sea aleatorio o estocástico, es decir, imposible de prever con certeza hasta que no se lo lleva a cabo

Algunos ejemplos simples (pero interesantes):

1. Moneda: arrojar una moneda y ver si sale cara o ceca
2. Dado: arrojar un dado de 6 caras y ver qué cara sale
3. Mazo francés: sacar una carta al azar de un mazo francés

Conceptos generales

Llamos **espacio probabilístico**, y lo denotamos Ω, al conjunto de resultados posibles de un experimento

1. Moneda: $\Omega = \{C, X\}$
2. Dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
3. Mazo francés: $\Omega = \{$As de corazones,2 de corazones, $\ldots\}$

Cada resultado posible de un experimento es un **evento** o **suceso**

Definición clásica

Consideremos un experimento con n resultados **equiprobables** (todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia) y **mutuamente excluyentes** (si ocurre uno no puede ocurrir ningún otro)

Supongamos que n_A resultados satisfacen la característica A ("éxito")

La probabilidad de ocurrencia del evento A viene dada por:

$$P(A) = \frac{n_A}{n} \tag{1}$$

Ejemplos simples (pero interesantes)

1. Moneda: $P(C) = \frac{1}{2} = 0{,}5$
2. Dado:
   - $P(4) = \frac{1}{6} \approx 0{,}1667$
   - $P(par) = \frac{3}{6} = 0{,}5$
3. Mazo francés:
   - $P(\text{As de picas}) = \frac{1}{52} \approx 0{,}0192$
   - $P(\text{pica}) = \frac{13}{52} = 0{,}25$
   - $P(\text{pica o as}) = \frac{16}{52} \approx 0{,}3077$

Interpretaciones

Esto es lo que se conoce como la **definición clásica** de probabilidad

Se han propuesto diversas interpretaciones, entre las que destacan:

- Interpretación **frecuentista**: la probabilidad de ocurrencia de un evento es el límite al que tiende la frecuencia empírica de este resultado en un número infinito de repeticiones
- Interpretación **subjetiva**: la probabilidad de ocurrencia de un evento refleja un grado de creencia subjetivo en su ocurrencia

Limitaciones

Este enfoque es limitado ya que no es formalmente riguroso

Esencialmente el problema es que define la probabilidad usando como pre-existente el concepto de probabilidad (al hablar de "eventos equiprobables") $\rightarrow$ circularidad lógica

Sin embargo, en muchos experimentos la noción de equiprobabilidad puede establecerse intuitivamente sin necesidad de conocimientos previos (juegos de azar). En esos casos, el enfoque clásico funciona bien y es intuitivo

En el siglo XX, matemáticos modernos llegaron a una definición que sí es formalmente rigurosa y mucho más poderosa, ya que no requiere que los eventos en el espacio probabilístico sean equiprobables. Problema: no es tan intuitiva como la definición clásica

Definición axiomática

Sea Ω un espacio probabilístico y sea E un evento genérico incluido en Ω. P es una probabilidad si satisface los siguientes axiomas:

1. $P(E) \geq 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. Sean E_1 y E_2 eventos mutuamente excluyentes (es decir que $E_1 \cap E_2 = \emptyset$), entonces $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$

Cualquier función que satisfaga estos axiomas es una probabilidad

Problema: no es una definición constructiva

Propiedades

Algunas propiedades útiles de la probabilidad definida de este modo:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $0 \leq P(E) \leq 1$
3. $E \subseteq F \Rightarrow P(E) \leq P(F)$
4. $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$
5. $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

Enfoque clásico o axiomático?

Aunque el enfoque clásico no es formalmente riguroso, es suficiente para calcular probabilidades en muchos contextos (especialmente en juegos de azar y situaciones que se asemejan a ellos)

Sin embargo, para utilizar la probabilidad como herramienta matemática es indispensable trabajar con el enfoque axiomático

Podemos entonces usar el enfoque axiomático pero mantener el enfoque clásico en mente como un vehículo para facilitar la interpretación de los resultados

Reglas de conteo

Al utilizar el enfoque clásico es frecuente la necesidad de contar casos en situaciones donde hacerlo manualmente insume mucho trabajo. Por eso motivo, existen algunas reglas generales que agilizan los resultados

Experimentos conjuntos

Si un experimento tiene n_1 resultados posibles y otro experimento tiene n_2 resultados posibles, entonces el **espacio probabilístico conjunto** tiene $n_1 \cdot n_2$ resultados posibles

Algunos ejemplos:

- 2 dados: $6 \cdot 6 = 36$ resultados posibles
- 2 cartas de un mazo francés (con reposición): $52 \cdot 52 = 2704$ resultados posibles
- 2 cartas de un mazo francés (sin reposición pero en orden): $52 \cdot 51 = 2652$ resultados posibles
- Cantidad de manos posibles en Texas Hold' Em Poker (2 cartas de un mazo francés sin reposición ni orden): $52 \cdot 51 \cdot \frac{1}{2} = 1326$

Permutaciones

De cuántas formas distintas pueden ordenarse n objetos?

Se pueden ordenar de $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$ maneras distintas.
Esta función se conoce como **factorial de** n

n	n!
0	1
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040
8	40320
9	362880

Combinatorias

Cuántos grupos distintos de r elementos pueden construirse con n elementos?

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!} \tag{2}$$

Algunos ejemplos (simples?)

1. Cuántos equipos distintos pueden armarse en un plantel de basket?

$$C(12,5) = \binom{12}{5} = \frac{12!}{5! \cdot 7!} = \frac{479001600}{120 \cdot 5040} = 792$$

2. Cuántos equipos distintos pueden armarse en un plantel de fútbol de un Mundial (obviando posiciones)?

$$C(26,11) = \binom{26}{11} = \frac{26!}{11! \cdot 15!} = 7726160$$

(Los cálculos intermedios son engorrosos!)

3. Cuántas manos distintas existen en Texas Hold' Em?

$$C(52,2) = \binom{52}{2} = 1326$$

Introducción

Al trabajar con experimentos conjuntos es frecuente indagar cuál es la probabilidad de que ocurra un evento **dado que** ocurre otro

En otras palabras, poseemos cierta información parcial sobre el resultado del experimento y queremos incorporar esa información al cálculo de probabilidades sobre eventos cuya ocurrencia sigue siendo incierta

Decimos entonces que interesa calcular, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B, dada por la siguiente fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \tag{3}$$

Introducción

$P(A \cap B)$ es lo que llamaremos una **probabilidad conjunta** ya que representa la probabilidad de que ocurran simultáneamente dos eventos distintos

$P(B)$ es lo que llamaremos la **probabilidad del condicionante**

Es importante notar que también puede plantearse la pregunta simétrica, cuya respuesta es distinta:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Independencia estadística

$$A \perp B \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \tag{4}$$

Entonces decimos que A es **estadísticamente independiente** de B

Intuitivamente, esto significa que A y B no están relacionados, de modo que saber que uno ocurre no afecta en nada el cálculo de la probabilidad de ocurrencia del otro. Cuando eso pasa, calcular probabilidades condicionales es equivalente a calcular probabilidades de eventos individuales (**marginales**)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Ejemplo: Desarrollo económico y energía nuclear

El siguiente cuadro resume el resultado de la votación de la ley de IVE en el Congreso en 2018, separando votos por género del diputado (y excluyendo dos abstenciones)

	Varones	Mujeres	Total
A favor	79	50	129
En contra	76	49	125
Total	155	99	254

Supongamos que elegimos un diputado al azar. Vamos a calcular algunas probabilidades:

- Probabilidades marginales
  - $P(F) = \frac{129}{254} \approx 0{,}5079$
  - $P(M) = \frac{99}{254} \approx 0{,}3898$
- Probabilidades conjuntas
  - $P(F \cap M) = \frac{50}{254} \approx 0{,}1969$
  - $P(C \cap V) = \frac{76}{254} \approx 0{,}2992$

Ejemplo: Votación de la ley IVE 2018

- Probabilidades condicionales
  - $P(F|M) = \frac{50}{99} \approx 0{,}505$
  - $P(V|C) = \frac{76}{125} \approx 0{,}608$
- Son eventos estadísticamente independientes?

$$P(C \cap V) = \frac{76}{254} \approx 0{,}2992$$
$$P(C) \cdot P(V) = \frac{125}{254} \cdot \frac{155}{254} \approx 0{,}3003$$

Son "casi" independientes (si repetimos el cálculo para las otras tres celdas, ocurre algo similar)

Una que sepamos todos: Generala (poker dice)

La Generala (originalmente llamado poker dice) es un juego que se basa en arrojar 5 dados a la vez. La regla de los experimentos conjuntos nos permite concluir que ese experimento tiene $6^5 = 7776$ resultados posibles (suponiendo que el orden importa)

¿Cuál es la probabilidad de hacer poker (cuatro dados iguales y uno distinto)? 6 valores posibles para los cuatro dados iguales $\cdot$ 5 valores posibles para el dado restante $\cdot$ 5 "órdenes" posibles $= 150$. Entonces $P(\text{poker}) = \frac{150}{7776} \approx 0{,}0193$

Interpretación frecuentista: En 100 tiros de Generala, 2 veces sale poker servido (suena mucho, no?)

Interpretación subjetiva: 2 % es un grado de creencia en que saldrá poker servido

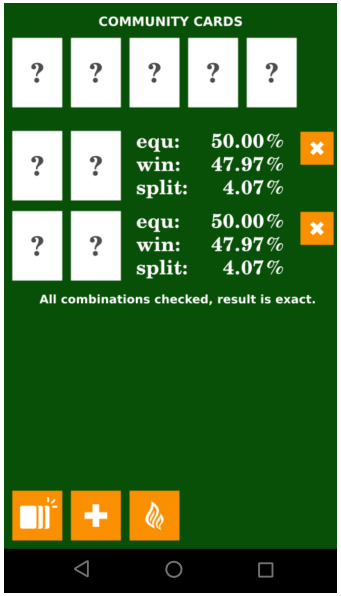
Texas Hold' Em Poker

Texas Hold' Em Poker es uno de los juegos de azar más populares del mundo. El juego ganó fama en los casinos estadounidenses en los 90 y llegó al público general a partir de algunas películas como Rounders (1998, muy buena) y Shade (2003, no tan buena)

Es un juego sencillo: poker cerrado de 2 cartas privadas y 5 cartas comunitarias con 4 rondas de apuestas (llamadas preflop, flop, turn y river). Muchas páginas de internet enseñan a jugarlo

Calculando probabilidades

Calcular probabilidades en Hold' Em es sencillo al principio, solo hace falta el enfoque clásico y algo de paciencia para contar a mano. A medida que se va dominando el juego, contar se va volviendo más difícil, por eso hay algunas herramientas:



Esta aplicación se llama Poker calculator y está disponible en el market de Android. Cardplayer ofrece otros cálculos interesantes